

Cara Kerja SteriFlow

SteriFlow dirancang sebagai sistem sterilisasi tambahan untuk meningkatkan kebersihan permukaan stainless yang digunakan dalam distribusi makanan setelah proses pencucian konvensional. Sistem ini bekerja melalui deteksi sensor, proses sterilisasi otomatis, dan pemantauan secara real-time.

1. Inisialisasi Sistem

Ketika sistem dinyalakan, mikrokontroler ESP32 akan mengaktifkan seluruh komponen yang terhubung. Sensor SGP30 VOC mulai mendeteksi senyawa organik volatil yang dapat menunjukkan adanya sisa makanan atau bau pada permukaan stainless. Pada saat yang sama, sensor DHT22 memantau kondisi suhu dan kelembapan di dalam ruang sterilisasi.

2. Deteksi Kontaminasi

Sensor VOC menganalisis tingkat senyawa organik di dalam ruang sterilisasi. Jika nilai yang terdeteksi menunjukkan adanya residu atau bau yang masih tersisa, maka sistem akan menentukan bahwa proses sterilisasi tambahan perlu dilakukan.

3. Proses Sterilisasi

Setelah kontaminasi terdeteksi, sistem akan mengaktifkan dua mekanisme sterilisasi:

- Lampu UV-C, yang dikontrol melalui modul relay, memancarkan sinar ultraviolet untuk menonaktifkan mikroorganisme dengan merusak DNA bakteri.
- Sistem penyemprot ethanol, yang digerakkan oleh pompa 12V dan MOSFET, menyemprotkan ethanol 70% food-grade melalui nozzle untuk membantu membunuh bakteri serta menghilangkan bau yang tersisa.

4. Pemantauan Lingkungan

Selama proses sterilisasi berlangsung, sensor DHT22 terus memantau suhu dan kelembapan di dalam ruang sterilisasi untuk memastikan kondisi lingkungan tetap stabil dan mendukung proses sterilisasi.

5. Monitoring Sistem

Modul ESP32-CAM memungkinkan pemantauan visual proses sterilisasi. Selain itu, data sensor seperti nilai VOC, suhu, dan kelembapan dapat dipantau melalui web dashboard secara real-time. RGB LED juga memberikan indikator status sistem seperti standby, proses sterilisasi, atau selesai.

6. Proses Selesai

Setelah proses sterilisasi selesai, sistem secara otomatis mematikan lampu UV-C dan penyemprot ethanol. Permukaan stainless diharapkan telah mengalami penurunan kontaminasi mikroorganisme dan bau sehingga lebih aman untuk digunakan kembali dalam distribusi makanan.

Komponen Sistem SteriFlow

1. ESP32 cam– sebagai pusat kontrol sistem yang mengatur sensor, aktuator, dan komunikasi data dan modul kamera untuk monitoring visual dan potensi pengembangan AI / computer vision.
2. SGP30 VOC Sensor – mendeteksi volatile organic compounds (VOC) yang berkaitan dengan bau dan residu organik pada permukaan stainless.
3. UV-C Lamp – sumber sterilisasi untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan stainless.
4. Relay Module – mengontrol ON/OFF UV-C lamp melalui sistem mikrokontroler.
5. Nozzle Spray System – menyembrotkan cairan sterilisasi secara merata ke permukaan stainless.
6. 12V Water Pump – memompa ethanol 70% food-grade ke nozzle spray.
7. MOSFET Driver – mengontrol pompa 12V agar dapat diaktifkan oleh ESP32.
8. Ethanol 70% (Food Grade) – digunakan sebagai chemical sanitizer untuk membantu membunuh bakteri dan menghilangkan bau.
9. DHT22 Sensor – memonitor suhu dan kelembapan di dalam ruang sterilisasi.
10. RGY LED Indicator – memberikan indikasi status sistem (misalnya standby, sterilizing, atau selesai).

Komponen Pendukung

11. Power Supply / Adapter – sumber daya untuk sistem.
12. Sterilization Chamber / Enclosure – ruang tempat proses sterilisasi stainless berlangsung.
13. Tubing dan Spray Holder – jalur distribusi ethanol menuju nozzle.

Menu Dashboard SteriFlow



1. Home

Berisi ringkasan sistem:

- Status SteriFlow
- Status UV-C lamp
- Status ethanol spray
- Indikator tingkat kebersihan stainless
- Notifikasi sistem

2. Realtime Monitoring

Menampilkan data sensor secara langsung:

- VOC level
- Suhu (Temperature)
- Kelembapan (Humidity)
- Grafik data sensor
- Status proses sterilisasi

3. Contamination Detection (AI Vision)

Halaman untuk deteksi kotoran pada stainless menggunakan kamera:

- Tampilan kamera
- Hasil deteksi computer vision
- Klasifikasi kebersihan (Clean / Moderate / Dirty)

4. Sterilization Log / History

Menampilkan riwayat proses sterilisasi:

- Waktu sterilisasi
- Durasi proses
- Data VOC, suhu, kelembapan saat proses
- Hasil tingkat kebersihan

1. Konsep Sistem

HP digunakan sebagai alat deteksi visual, sedangkan SteriFlow tetap menjadi alat sterilisasi.

Alurnya bisa seperti ini:

1. Pengguna membuka aplikasi kamera/AI di HP
2. Kamera HP memindai permukaan stainless
3. Model computer vision mendeteksi:
 - sisa makanan
 - noda minyak
 - kotoran
4. Sistem memberikan indikator tingkat kebersihan
5. Jika terdeteksi kotor → SteriFlow melakukan sterilisasi

Jadi kamera HP = sistem deteksi visual,
SteriFlow = sistem sterilisasi.

2. Teknologi yang Bisa Digunakan

Beberapa teknologi yang bisa dipakai:

- OpenCV
- TensorFlow Lite
- YOLO Object Detection
- Edge AI / Mobile AI

Model AI bisa dilatih untuk mendeteksi:

- food residue
- stain
- contamination

3. Kelebihan Jika Pakai Kamera HP

- Resolusi kamera lebih tinggi
- Proses AI lebih cepat
- Tidak membebani ESP32
- Bisa dijadikan mobile inspection tool

4. Cara Integrasi dengan SteriFlow

Ada beberapa cara:

Metode 1 (paling sederhana)

HP hanya memberi indikator kebersihan sebelum tray dimasukkan ke SteriFlow.

Metode 2 (lebih canggih)

HP mengirim data ke SteriFlow melalui WiFi/IoT untuk menentukan:

- durasi UV-C
- volume ethanol spray